華南理工大學

South China University of Technology

博士学位论文

XXXX 算法研究与应用

作者姓名	XXX
学科专业	计算机科学与技术
指导教师	XXX 教授
所在学院	计算机科学与工程学院
论文提交日期	2021 年 XX 月 XX 日

XXXXX Learning For XXXXX Data

A Dissertation Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy

Candidate：YXXXXX

Supervisor：Prof. XXXXX

South China University of Technology

Guangzhou, China

分类号：TP391 **学校代号：10561**

学　号：201710105782

华南理工大学博士学位论文

XXXXXXX 论文题目

作者姓名：　　指导教师姓名、职称：　　教授

申请学位级别：工学博士　　学科专业名称：计算机科学与技术

研究方向：机器学习

论文提交日期：　　年　　月　　日　　论文答辩日期：　　年　　月　　日

学位授予单位：华南理工大学　　学位授予日期：　　年　　月　　日

答辩委员会成员：

主席：_____

委员：_____

华南理工大学
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：　　日期：　　年　　月　　日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属华南理工大学。学校有权保存并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅（除在保密期内的保密论文外）；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

本学位论文属于：

□保密（校保密委员会审定为涉密学位论文时间：___年__月__日），于___年__月__日解密后适用本授权书。

□不保密,同意在校园网上发布，供校内师生和与学校有共享协议的单位浏览；同意将本人学位论文编入有关数据库进行检索，传播学位论文的全部或部分内容。

（请在以上相应方框内打“√”）

作者签名：　　日期：

指导教师签名：　　日期：

作者联系电话：　　电子邮箱：

联系地址(含邮编)：

面向癌症基因数据集的混合协同集成聚类

华侨大学工学院

数据科学与大数据技术专业　2026 届　李毅　2295141020

摘要　人工智能对癌症基因表达数据的分析很有用。在无监督情况下，集成聚类揭示了基因谱中固有的聚类结构，有助于医学和医疗保健研究的进步。然而，在处理癌症基因数据时，现有的集成聚类方法存在一些局限性：1) 噪声特征影响聚类解的生成；2) 聚类解的集成忽略了特征子空间；3) 统一划分矩阵缺乏优化。在本文中，我们提出了一个用于癌症基因表达数据（HCEC）的混合协作集成聚类框架。首先，HCEC 采用多种核化 PCA 方案提取压缩特征子空间，生成多种聚类方案，减少噪声干扰，从杂交的角度分析基因谱；然后，设计了一种新的共识广泛学习网络，该网络将多个特征子空间和聚类结构信息协同使用，以驱动更好的共识解决方案。通过参数分析、对比实验和消融研究，HCEC 的有效性已经在多个真实世界的癌症基因表达数据集上得到了全面的证明。

关键词　集成聚类　宽度学习系统　癌症基因表达　核主成分分析　医疗人工智能

Hybrid Collaborative Ensemble Clustering for Cancer Gene Expression Data

Li Yi

2295141020, Data Science and Big Data Major, 2026

College of Engineering, Huaqiao University

Abstract: Artificial intelligence is useful for the analysis of cancer gene expression data. In unsupervised scenario, ensemble clustering uncovers the cluster structure inherent in the gene profiles, which contributes to the advancement of medicine and healthcare research. However, when dealing with cancer gene data, existing ensemble clustering methods have some limitations: 1) the noise features affect the generation of clustering solutions; 2) the integration of clustering solutions ignore the feature subspaces; 3) the unified partition matrix lacks of optimization. In this paper, we propose a hybrid collaborative ensemble clustering framework for cancer gene expression data (HCEC). Firstly, HCEC adopts diverse kernelized PCA schemes to extract compressed feature subspaces and generate multiple clustering solutions, which reduce noise interference and enable the analysis of gene profiles from hybrid perspectives. Then, a novel consensus broad learning network is designed that collaborates multiple feature subspaces and cluster structure information to drive a better consensus solution. Through parameter analysis, comparison experiments, and ablation studies, the effectiveness of HCEC has been comprehensively demonstrated on multiple real-world cancer gene expression datasets.

Key words: ensemble clustering; broad learning system; cancer gene expression; kernelized PCA; medical artificial intelligence

目　录

摘要 ····· I

Abstract ····· II

第一章　绪论 ····· 1

1.1　引言 ····· 1

1.2　研究背景与意义 ····· 1

1.3　本文主要研究内容与贡献 ····· 1

1.4　论文结构 ····· 2

1.5　本章小结 ····· 4

第二章　研究现状综述 ····· 5

2.1　相关技术 1 ····· 5

2.2　相关技术 2 ····· 6

第三章　面向癌症基因数据集的混合协同集成聚类 ····· 7

3.1　概述 ····· 7

3.2　第一章第一节 ····· 7

3.2.1　子节 1 ····· 7

3.2.2　子节 2 ····· 8

3.3　时间复杂度分析 ····· 8

3.4　实验 ····· 8

3.5　本章小结 ····· 9

第四章　实验 ····· 10

4.1　概述 ····· 10

4.2　第二章第一节 ····· 10

4.2.1　子节 1 ····· 10

4.2.2　子节 2 ····· 11

4.3　时间复杂度分析 ····· 11

4.4　实验 ····· 11

4.5　本章小结 ····· 12

第五章　总结与展望 ····· 13
参考文献 ····· 14
致谢 ····· 15
附录 ····· 16
附录 1　在读期间获得的科研成果 ····· 16
附录 2　关于 xxx 的代码实现 ····· 16
附录 3　关于 xxx 的数学推导 ····· 16

第一章　绪论

1.1　引言

引言部分，

1.2　研究背景与意义

研究背景与意义，研究背景与意义

1.3　本文主要研究内容与贡献

编译方法：先 BibTex 一次（编译引用文献 Bib 文件），再使用 XeLaTex 连续编译两次。

引言部分，注：一些文献引用示例，引用多个文献[1][2][3]，引用期刊文献[1]，引用会议文献[4]，引用中文文献[5]，引用数据集[6] 等。

图片部分，单一图片如图1-1所示

多个图片放置如图1-2所示。

多个图片加说明的图片放置如图1-3所示

表格写法如表1-1所示。

公式写法如公式 (1-1) 所示。

$$A = B + C = d \tag{1-1}$$

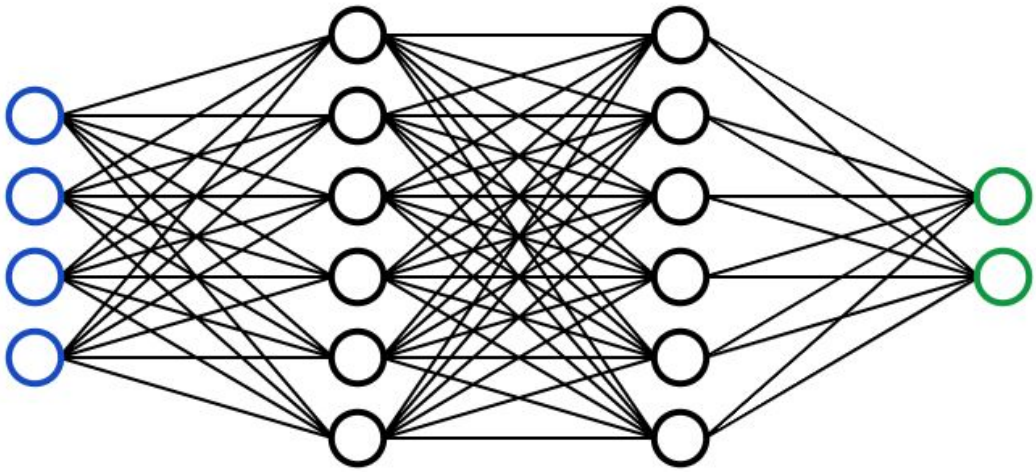


图 1-1 本文的研究框架

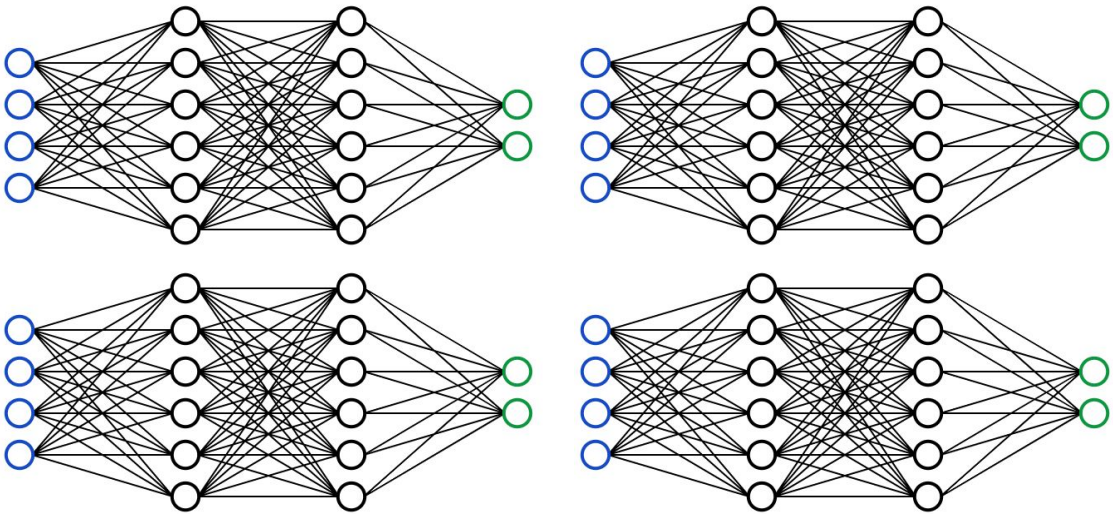


图 1-2 多个图片放置

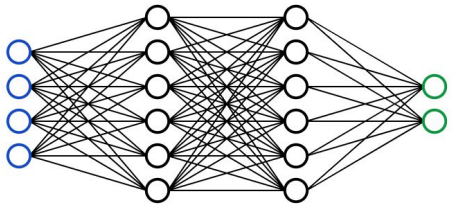
算法写法不固定，如算法1-2可做参考。

1.4　论文结构

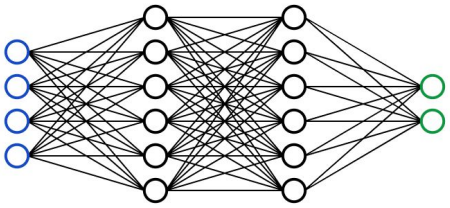
本文共由 5 个章节组成，论文结构如图1-4所示，各章节具体内容如下：

第一章是绪论，绪论部分内容绪论部分内容绪论部分内容绪论部分内容绪论部分绪论部分内容，绪论部分内容绪论部分内容绪论部分内容绪论部分内容，绪论部分内容绪论部分内容绪论部分内容绪论部分内容绪论部分内容绪论部分内容绪论部分内容，绪论部分内容绪论部分内容

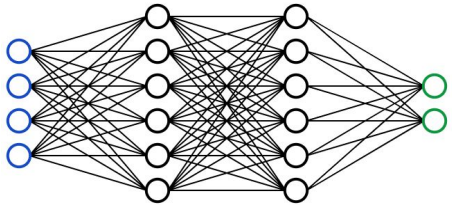
第二章是与本文研究的相关理论与技术的介绍。本文研究的相关理论与技术的介绍，本文研究的相关理论与技术的介绍本文研究的相关理论与技术的介绍，本文研究的相关理论与技术的介绍本文研究的相关理论与技术的介绍本文研究的相关理论与技术



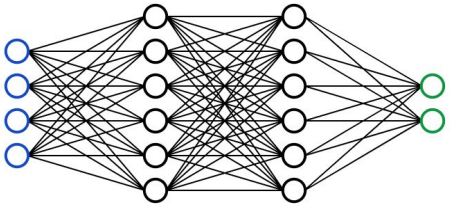
(A) 图片 1



(B) 图片 2



(C) 图片 3



(D) 图片 3

图 1-3 多个图片带说明示例

表 1-1 实验数据集概述

#	数据集	n	d	c	数据领域
D1	Movement-libras	360	90	15	模式识别
D2	Syntheticcontrol	600	60	6	模式识别
D3	Leaf	340	15	36	物品图像
D4	Cnae-9	1080	856	9	文本分析
D5	Faults	1941	27	7	模式识别
D6	Mfeat	2000	649	10	手写数字
D7	Semeion	1593	256	10	手写数字

表 1-2 算法 1 的伪代码

输入: 数据集 $\mathbf{X}$，权重参数 α 和 γ
过程:
01: 初始化随机矩阵 W;
02: **Repeat**
03:　基于公式更新 G;
04:　基于公式计算 A;
05: **Until** 公式收敛
06: 得到矩阵 $M = (S + S^{\mathsf{T}})$;
输出: 矩阵 M

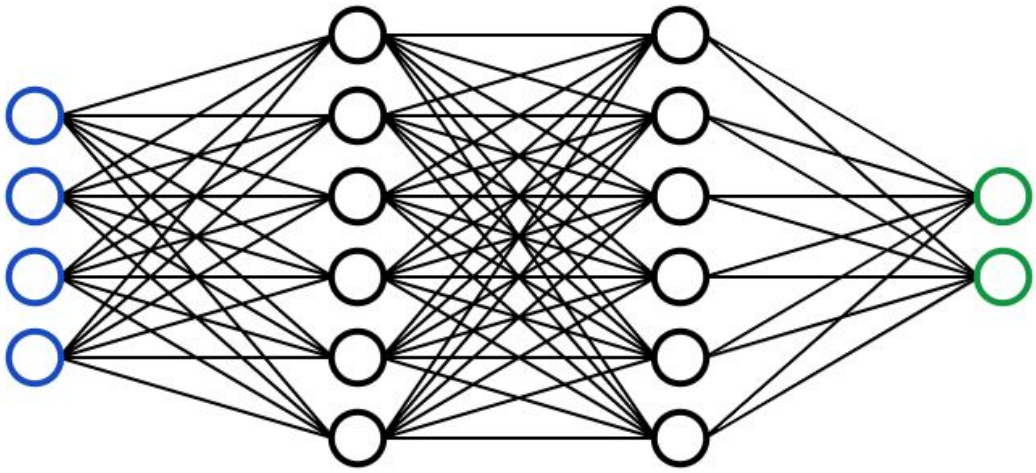


图 1-4 本文的整体结构

的介绍，

第三章详细介绍了第一个算法。介绍了第一个算法。介绍了第一个算法。介绍了第一个算法。

第四章详细介绍了第二个算法。介绍了第二个算法。介绍了第二个算法。介绍了第二个算法。介绍了第二个算法。

第五章详细介绍了第三个算法。介绍了第三个算法。介绍了第三个算法。介绍了第三个算法。介绍了第三个算法。

最后，是本文的总结，以及对未来研究工作的计划与展望。

1.5　本章小结

本章小结内容，本章小结内容本章小结内容本章小结内容，本章小结内容本章小结内容本章小结内容，本章小结内容本章小结内容本章小结内容本章小结内容本章小结内容本章小结内容，本章小结内容本章小结内容本章小结内容本章小结内容。

第二章　研究现状综述

2.1　相关技术 1

相关技术 1 的介绍内容，相关技术 1 的介绍内容，相关技术 1 的介绍内容，

2.2　相关技术 2

相关技术 2 的介绍内容，

第三章　面向癌症基因数据集的混合协同集成聚类

3.1　概述

本章的概述内容，本章的概述内容，本章的概述内容，

3.2.2　子节 2

本章第一节子节 2 的内容，本章第一节子节 2 的内容，本章第一节子节 2 的内容，

本章算法实验部分，

3.5　本章小结

本章内容小结，本章内容小结，本章内容小结，

第四章　实验

4.1　概述

第二章的概述第二章的概述第二章的概述

容，第二章第一节子节 1 的内容，第二章第一节子节 1 的内容，第二章第一节子节 1 的内容，第二章第一节子节 1 的内容，第二章第一节子节 1 的内容

第二章第一节子节 1 的内容，第二章第一节子节 1 的内容，第二章第一节子节 1 的内容，第二章第一节子节 1 的内容，第二章第一节子节 1 的内容，第二章第一节子节 1 的内容，第二章第一节子节 1 的内容，第二章第一节子节 1 的内容，第二章第一节子节 1 的内容，第二章第一节子节 1 的内容，第二章第一节子节 1 的内容，第二章第一节子节 1 的内容，第二章第一节子节

4.2.2　子节 2

第二章第一节子节 2 的内容，第二章第一节子节 2 的内容，第二章第一节子节 2 的内容，第二章第一节子节 2 的内容，第二章第一节子节 2 的内容，第二章第一节子节 2 的内容，第二章第一节子节 2 的内容，第二章第一节子节 2 的内容，第二章第一节子节 2 的内容，第二章第一节子节 2 的内容，第二章第一节子节 2 的内容，第二章第一节子节 2 的内容，第二章第一节子节 2 的内容，第二章第一节子节 2 的内容，第二章第一节子节 2 的内容，第二章第一节子节 2 的内容，第二章第一节子节 2 的内容，

4.3　时间复杂度分析

第二章算法时间复杂度分析，第二章算法时间复杂度分析，第二章算法时间复杂度分析，第二章算法时间复杂度分析，第二章算法时间复杂度分析，第二章算法时间复杂度分析，第二章算法时间复杂度分析，第二章算法时间复杂度分析，第二章算法时间复杂度分析，第二章算法时间复杂度分析，第二章算法时间复杂度分析，第二章算法时间复杂度分析，第二章算法时间复杂度分析，第二章算法时间复杂度分析，第二章算法时间复杂度分析，

4.4　实验

第二章实验部分内容，第二章实验部分内容，第二章实验部分内容，第二章实验部分内容，第二章实验部分内容，第二章实验部分内容，第二章实验部分内容，第二章实验部分内容，第二章实验部分内容，第二章实验部分内容，第二章实验部分内容，第二章实验部分内容，第二章实验部分内容，第二章实验部分内容，第二章实验部分内容，第二章实验部分内容，第二章实验部分内

容，第二章实验部分内容，

4.5　本章小结

第二章本章小结，第二章本章小结第二章本章小结

第五章　总结与展望

全文的内容总结，

（1）全文的内容总结，

（2）全文的内容总结，

（3）全文的内容总结，

参考文献

[1] Xu R., Wunsch D. Survey of Clustering Algorithms[J]. IEEE Transactions on Neural Networks, 2005, 16(3):645–678.

[2] Xu D.K., Tian Y.J. A Comprehensive Survey of Clustering Algorithms[J]. Annals of Science, 2015, 2:165–193.

[3] Dong X.B., Yu Z.W., Cao W.M., et al. A Survey on Ensemble Learning[J]. Frontiers of Computer Science, 2020, 14:241–258.

[4] Rasmussen E.C., Solla A.S., Leen K.T., et al. The Infinite Gaussian Mixture Model[C]. In: Advances in Neural Information Processing Systems, Cambridge: MIT Press, 2000. 554–560.

[5] 秦悦, 丁世飞. 半监督聚类综述 [J]. 计算机科学, 2019, 46(9):15–21.

[6] Dua D., Graff C. UCI Machine Learning Repository[Z]. `http://archive.ics.uci.edu/ml`, 2017.

致谢

论文致谢部分，论文致谢部分，论文致谢部分，

附录

附录 1　在读期间获得的科研成果

(1) 张三获得 2019 年 xxxxx 科创奖，排名第一

(2) Zhang S, Li S, Wang W, et al. How to Love Huaqiao University [J]. IEEE Transaction on Image Processing, 2021, 34(7): 1000-1002

(3) 张三，李四，王五. 一种建设好工学院的神奇装置. 发明专利（或者实用发明专利），专利号（或者申请号）：xxxx

(4) 张三，李四，王五. 一种自动想念华侨大学的算法. 软件著作权，登记号：xxxx

附录 2　关于 xxx 的代码实现

附录 3　关于 xxx 的数学推导